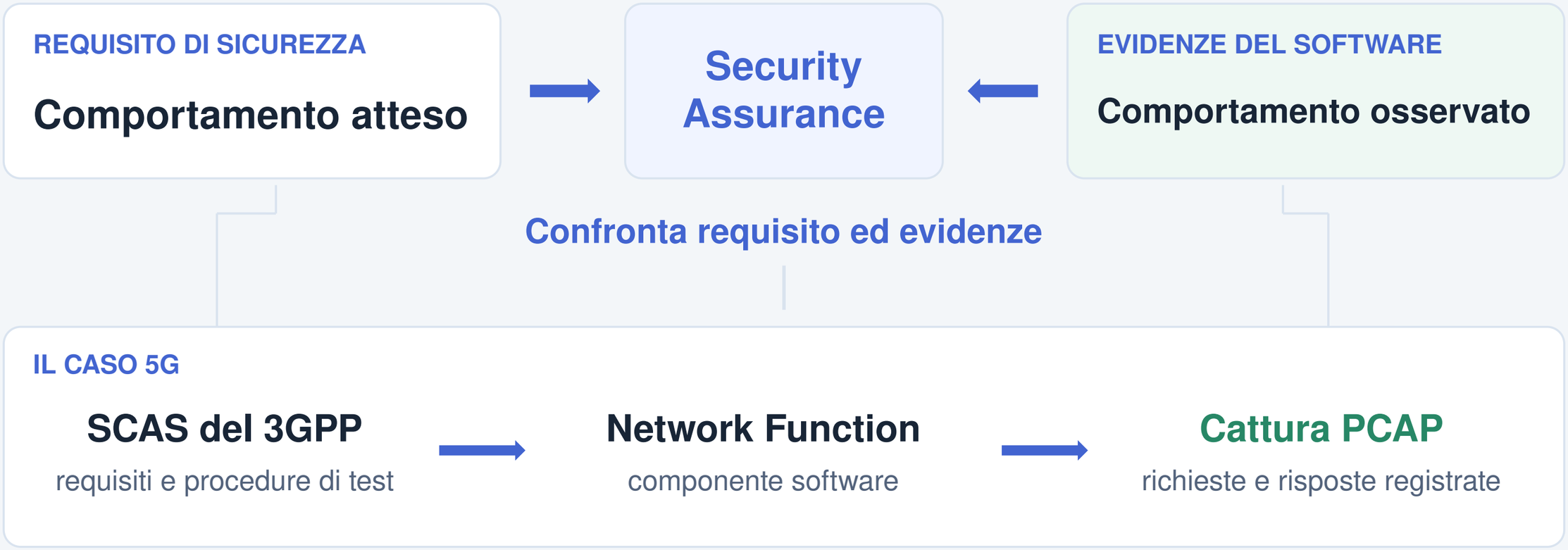
Il problema della Security Assurance

Verificare che il comportamento osservato rispetti i requisiti di sicurezza.



Definire un requisito non garantisce che il software lo rispetti.

Il problema dell’automazione

Le SCAS descrivono le procedure in linguaggio naturale. Per eseguirle serve codice.

Specifiche leggibili da un operatore

3GPP TS 33.512 · AMF · p. 9

Purpose:

Verify that synchronization failure is correctly handled by the SEAF/AMF.

3GPP TS 33.518 · NRF · p. 8

Expected Results:

The NRF under test returns a response with "403 Forbidden" status code,

in codice →

Codice di esecuzione del test

```
# Pseudocodice Python
configura_rete()
invia_richiesta_discovery()
salva_cattura("test.pcap")
```

Ritagli dai PDF ETSI delle specifiche 3GPP

ESECUZIONE SPECIFICA

Varia con il test e con la rete

VERIFICA GENERALIZZABILE

Selezione dei messaggi + verifica dei criteri

I criteri comuni possono essere descritti in un linguaggio per la macchina.

La soluzione proposta

Il DSL descrive i criteri. Il sistema sviluppato li applica alle catture.

1 — DSL progettato

NRF Discovery Authorization

Una richiesta di discovery non autorizzata deve ricevere una risposta HTTP 403.

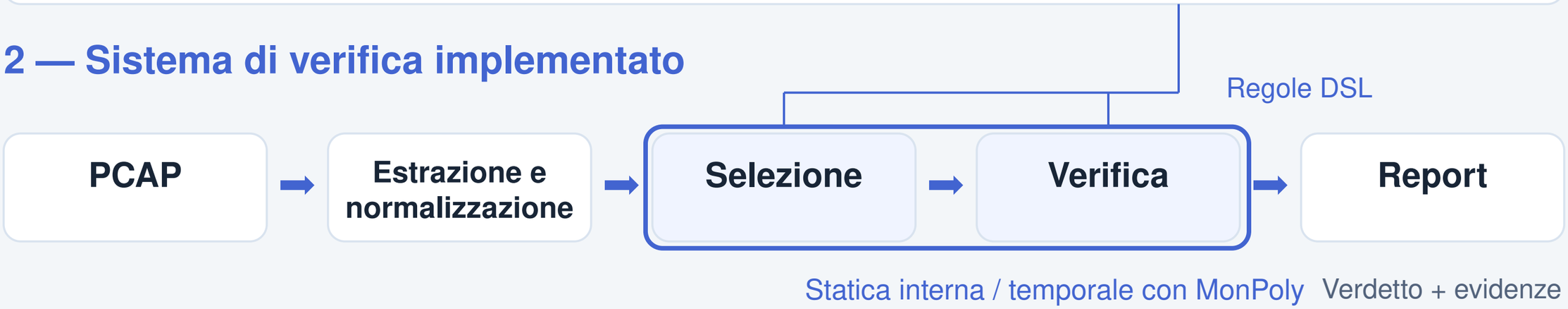
Criterio SCAS semplificato · TS 33.518, § 4.2.2.2.1

dsl/nrf_sequence_test.dsl

```
SEQUENCE {
  nrf.discovery.request AS request
  nrf.discovery.response AS response
}
```

```
REQUIRE response.status == 403
```

2 — Sistema di verifica implementato



Testing sulle catture originali

16 PCAP baseline, prodotti da esecuzioni indipendenti dal verificatore.

Test su reti 5G open source
Open5GS e free5GC

→

Catture PCAP
Evidenze già disponibili

→

Verificatore sviluppato
Valutazione dei criteri DSL

ScasDK: componenti adattati per le prove NRF e UDM.

12
PASS
Criteri soddisfatti

1
FAIL
Almeno un criterio violato

3
INCONCLUSIVE
Evidenze insufficienti

NRF: HTTP 200 osservato, HTTP 403 richiesto. Il FAIL è l’esito atteso.

Mutation testing

Stessa DSL e stessa pipeline, su evidenze modificate in modo controllato.

NRF Discovery Authorization `REQUIRE response.status == 403`

PCAP originale

HTTP **200**

FAIL

→ **Mutatore separato** →

PCAP mutato

HTTP **403**

PASS

13/13 **scenari completati con verdetto atteso**

15 previsti. Due scenari AMF Case B (temporale e combinato) non completati: limite del mutatore.

Un DSL e un sistema comune per verifiche motivate e riproducibili.